2025.02.20

Darkmaster.

这是一门理论繁多且复杂的课.

我们只总结应用理论、对考试帮助较大的那些.

1. 变分计算 Variationsrechnung.

这是一个求最优解的方法、

需要先用力学知识构造 Lagrange 函数.

$\min J(y)$. $J(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y')\,dx$ F 为 Lagrange 函数., J(y) 为优化问题.

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0.} \Longrightarrow \text{opt. } y.$$

Sonderfälle.

① $F = F(x, y')$ nicht abhängig von y

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = 0 \rightsquigarrow y' \rightsquigarrow y.$$

② $F = F(x, y)$ nicht abhängig von y'.

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \rightsquigarrow y.$$

③ $F = F(y, y')$ nicht von x.

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0 \qquad | \cdot y'$$

$$F_y y' - \frac{d}{dx}(F_{y'}) y' = 0 \qquad \left| \frac{d}{dx}(F_{y'} \cdot y') = \frac{d}{dx}(F_{y'}) y' + F_{y'} y'' \right.$$

$$\Rightarrow F_y y' = \frac{d}{dx}(F_{y'} \cdot y') - F_{y'} y''$$

$$\underbrace{F_y y' + F_{y'} y''}_{\frac{d}{dx} F} - \frac{d}{dx}(F_{y'} \cdot y') = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(F - F_{y'} \cdot y') = 0 \Rightarrow F - F_{y'} \cdot y' = \text{const.}$$

eine Gleichung nach $y'(x) = \phi(y(x)) \rightsquigarrow y(x)$

如果我们整理的方程有关 y''，但我们仍想用 $F(x,y,y')$ 来解.

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

整理. $\cdot \frac{p(x)}{a_2(x)}$

$$p(x)y'' + \underbrace{p(x)\frac{a_1(x)}{a_2(x)}}_{p'(x)}y' + \underbrace{p(x)\frac{a_0(x)}{a_2(x)}}_{q(x)}y = \underbrace{p(x)\frac{f(x)}{a_2(x)}}_{h(x)}$$

Löse $p'(x) = p(x)\frac{a_1(x)}{a_2(x)} \Rightarrow p(x) = e^{\int \frac{a_1}{a_2}dx}$

$$\Longrightarrow F(x,y,y') = \frac{1}{2}p(x)y'^2 - \frac{1}{2}q(x)y^2 + h(x)y$$ 问题又转化回去了.

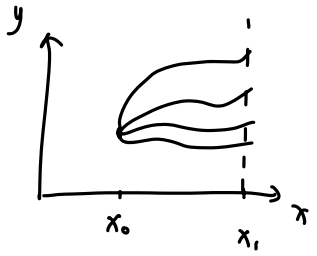
但这样还无法解出 y，因为解出的是关于 y 的 DGL，还需要特殊值.

Randbedingung (RB)

a) Natürliche RB.

$y(x_0) = y_0$, $y(x_1)$ frei

$$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x,y,y')\,dx$$



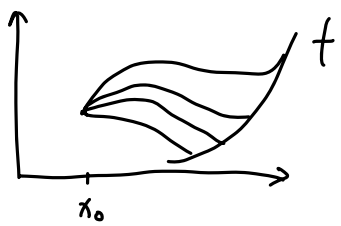
$$\Longrightarrow F_{y'}(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = 0$$

b) Transversalitätsbedingung

$y(x_0) = y_0$, $y(b) = f(b)$ gegeben f, unbekannt b

$$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x,y,y')\,dx$$

$$\Longrightarrow F_{y'}(b, y(b), y'(b)) + \frac{F(b,y(b),y'(b))}{f'(b) - y'(b)} = 0$$



c) Modifizierte RB.

$y(x_0) = y_0$, $y(x_1)$ frei

$$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x,y,y')\,dx - H(y(x_1))$$ $H(y)$ gegeben.

$$\Longrightarrow F_{y'}(x_1, y(x_1), y'(x_1)) = H'(y(x_1))$$

为解决更广范的问题.

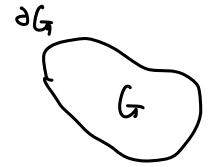
① Variation mit höheren Ableitung. (高阶导数)

找到一个 $y(x)$.

$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x), y''(x) \cdots)\, dx \longrightarrow$ stat.

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{y''} - \frac{d^3}{dx^3} F_{y'''} \cdots (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} F_{y^{(n)}} = 0.$$

② Variation mit. Funktionen mehrerer Variablen. (多变量)



$G \subseteq \mathbb{R}^2$. 边界 ∂G 光滑. $w(x,y)$

$$J(w) = \int_G F(x, y, w, w_x, w_y)\, dA.$$

引入比较 Kurve. $\eta(\varepsilon, x, y)$.

⇓ 构造 $h(\varepsilon)$.

$$F_w - \frac{\partial}{\partial x} F_{w_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{w_y} = 0$$

③ Variation mit mehrere Funktionen. (多函数).

$\vec{q}(t) := (q_1(t), \cdots q_n(t))^T$. so. dass.

$J(\vec{q}) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, \vec{q}(t), \dot{\vec{q}}(t))\, dt. \longrightarrow$ stat.

mit $\vec{q}(t_0) = \vec{q}_0$, $\vec{q}(t_1) = \vec{q}_1$

⇓

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{q}} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}\right) = 0$$

Wenn L nicht explizit von t ab.

$$L - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}\right)\dot{\vec{q}} =: -H_0 = \text{Const.}$$

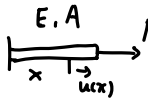
常用.



$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2}\, dx$$

$$dt = \frac{ds}{v}$$

拉伸变形



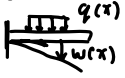
$N(x) = A \cdot \sigma(x) = AE \cdot \varepsilon(x) = AE \cdot u'(x)$

RB: $x=0$, $u(x=0)=0$

$N(l) = 0$

$$V(u) = \int_0^l \left(\tfrac{1}{2} EA \cdot u'(x)^2 - \rho A g u(x)\right) dx$$

弯曲变形



$w'(x) = \tan\theta$

$EI\, w''(x) = M(x)$

$EI\, w'''(x) = V(x)$

$EI\, w''''(x) = q(x)$

RB; $w(0)=0$, $w'(0)=0$

$EI\, w''(l)=0$ $EI\, w'''(l)=0$

$$V(w) = \int_0^L \left(\tfrac{1}{2} EI\, w'' - \rho A g w\right) dx$$

2. Newton - Euler Gleichung.

— 一种描述多体问题的运动方程.

$$0 = \sum_{j=1}^{n} \left[\underbrace{\bar{J}_P^T \dot{\vec{p}} + \bar{J}_R^T \dot{\vec{N}}_s}_{M\ddot{\vec{q}} + g} - \underbrace{\left(\bar{J}_Q^T \vec{F}^a + \bar{J}_R^T M_Q^a \right)}_{\vec{f}} \right]_j$$

mit ${}_B\vec{N}_s = {}_B\bar{\Theta}_s {}_B\vec{\Omega}$

0. vorarbeit. : Problem verstehen.

① Identifizieren Starrkörper und legt Minimalkoordinaten fest.

② Schneide alle Kraftelemente (Feder, Dämpfer..) frei.

③ Identifiziert alle eingeprägte Kräfte (z.B. Gewichtskräfte.)

I. Rotation: Für jeden Starrkörper ... Koordinaten System B je Starrkörper. individuell. wählbar.

① Bestimme ${}_B\vec{\Omega}$

② Lies Jacobimatrix der Rotation. ${}_B\bar{J}_R$

③ Brechnen ${}_B\vec{N}_s = {}_B\bar{\Theta}_s {}_B\vec{\Omega}$ und ${}_B\bar{J}_R^T ({}_B\dot{\vec{N}}_s)$ Euler - Abl.

④ Falls eingeprägtes Moment $\vec{M}^a$ angreift: Bestimme ${}_B\vec{M}^a$, berechne ${}_B\bar{J}_R^T {}_B\vec{M}^a$

II Translation. Für alle relevanten Punkte ...
- Schwerpunkt.
- Kraftangriffspunkt.

KOS B je Punkt frei wählbar.

① Berechne ${}_B\vec{V}_P(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ (Euler - Abl.)

② Lies Jacobimatrix der Translation ${}_B\bar{J}_P$ ab.

③ Falls P ein Schwerpunkt ist.

Berechnen ${}_B(\dot{\vec{P}}) = m\,{}_B(\vec{V}_s)$ und ${}_B\bar{J}_P^T {}_B(\dot{\vec{P}})$ (Euler - Abl.)

④ Falls an P eine Kraft angreift.

Berechnen ${}_B\vec{F}^a$ und berechnen ${}_B\vec{J}_P^T {}_B\vec{F}^a$

Ⅲ. Summieren und Formalisieren.

① Σ Trägheitsterme $= \Sigma$ generalisierte Kräfte.

② $\ddot{\vec{q}}$ ausklammern, M, $\vec{g}$, $\vec{f}$ identifizieren

$$0 = \sum_{j=1}^{n} \Big[\underbrace{\bar{J}_P^T \dot{\vec{P}} + \bar{J}_R^T \vec{N}_S}_{M\ddot{\vec{q}} + \vec{g}} - \underbrace{\big(\bar{J}_Q^T \vec{F}^a + \bar{J}_R^T M_Q^a \big)}_{\vec{f}} \Big]_j \qquad \vec{g} - \vec{f} = -\vec{h}.$$

$$\Longrightarrow E,N \qquad 0 = M\ddot{\vec{q}} - h$$

累服了，这个叉乘是有顺序的，永远是 Ω 在前.

注意① ${}_k(\dot{\vec{P}}) = {}_k\dot{\vec{P}} + {}_k\vec{\omega}_{Ik} \times {}_k\vec{P}$

${}_k(\dot{\vec{N}}) = {}_k\dot{\vec{N}} + {}_k\vec{\omega}_{Ik} \times {}_k\vec{N}$

k 是一个相对系，因此在这个系所有的求导都要加上 ${}_k\vec{\omega}_{Ik} \times (\cdot)$

$\vec{v} = \dot{\vec{r}}$

${}_k\vec{v}_S = {}_k\dot{\vec{r}}_{OS} + {}_k\vec{\omega}_{Ik} \times {}_k\vec{r}_{OS}$

如果 $k = I$，I 是绝对系，那就不需要加了.

② 只有刚体有质量，有质量才有 $\vec{P}$ 与 $\vec{N}_S$.

非刚体，$\vec{P} = 0$，$\vec{N}_S = 0$，他的 $M\ddot{q} + g = 0$，不用考虑

③ 一个MKS中，不同的刚体可选不同的系计算.

同一刚体的 R 与 T 也可选不同的系.

但不同系的 $\bar{J}_R$ 与 $\bar{J}_P$ 是不同的，需要再重新计算 $\vec{\Omega}$ 与 $\vec{v}$

不同的 F，M 都可以用不同的系.

④ F^a，M^a 中的 a 指 aktive

是在这个系统中有效的力. 常有刚体平放于 xOy 平面提供重力，但该重力无效.

3. Lagrange II. 解决多体问题的另一种角度. T 与 V.

0. Vorarbeit: Problem verstehen

① Identifizieren Starrkörper und Lage Minimalkoordinaten fest.

② Identifizieren Kraftelement.

Notieret Potentiale von Kraftelement. | ODER | Schneide Kraftelement frei notiere Kraftgesetze

③ Identifizieren alle anderen Potentiale (z.B. Gewicht) und Nichtpotenzialkräfte

I. Energie aufstellen

Für jeden Starrkörper ... (Masse m, Trägheitstensor Θ_S, KOS B)

① Berechne ${}_B\vec{v}_S$ und $T_{tr} = \frac{1}{2} m \| {}_B\vec{v}_S \|^2$

② Berechne ${}_B\vec{\Omega}$ und $T_{rot} = \frac{1}{2} {}_B\vec{\Omega}^T \, {}_B\bar{\Theta}_{S,B} \, {}_B\vec{\Omega}$ meist ${}_K\vec{\Theta}_S$ gegeben

$({}_B\vec{\Theta}_S = A_{BK} \, {}_K\vec{\Theta}_S \, A_{BK}^T)$

③ Energie aufsummieren. $T = \sum_j T_{tr,j} + T_{rot,j}$

$V = \sum_k V_k$

II Differenzieren

① Berechne $\left(\frac{\partial V}{\partial \vec{q}}\right)^T$

② Berechne $\left(\frac{\partial T}{\partial \vec{q}}\right)^T$

③ Berechnen $\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}}\right)^T$

④ Berechnen $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}}\right)^T$

III Nichtpotentialekräfte Für jede Nichtpotentialkraft.

① Berechne ${}_B\vec{v}_P$ vom Kraftangriffpunkt P (für Kraft)

bzw. ${}_B\vec{\omega}$ (für Moment)

② Lies Jacobimatrix ${}_B\vec{J}_P$ bzw. ${}_B\vec{J}_R$ ab.

③ Bestimme $\vec{f} = {}_B\vec{J}_P^{\,T}\,{}_B\vec{F}$ bzw. ${}_B\vec{J}_R\,{}_B\vec{M}$

IV Summieren und Formalisieren

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}}\right)^T - \left(\frac{\partial T}{\partial \vec{q}}\right)^T + \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{q}}\right)^T = \vec{f}_{NP} \iff M(\vec{q})\ddot{\vec{q}} = h(\vec{q},\dot{\vec{q}},t)$$

但假如 $\vec{v} \neq \dot{\vec{q}}$ 时, Lagrange II 不能生效. 这时下要改用 $\vec{v}$ 来表示

Korrekt Bewegungsgleichung via Hamel - Boltzmann.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial \vec{v}}\right)^T - B^T\left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial \vec{q}}\right)^T + C^T\left(\frac{\partial \bar{T}}{\partial \vec{v}}\right)^T = B^T\vec{f}$$

加入 Bindung力时: $+B^T W\lambda$

$B = B(\vec{q},t)$

$\beta = \vec{\beta}(\vec{q},t)$

$C = C(\vec{q},\vec{v},t)$

- $\dot{\vec{q}} = B\vec{v} + \vec{\beta}$
- $\delta s = B^{-1}\delta\vec{q}$
- $(\delta s)^{\cdot} - \delta\vec{v} = C\,\delta s$

$\Longrightarrow \vec{v} = B^{-1}(\dot{\vec{q}} - \vec{\beta})$

$\delta s = B^{-1}\delta\vec{q}$

$$* \begin{cases} (\delta s)^{\cdot} = (B^{-1})^{\cdot}\,\delta\vec{q} + B^{-1}(\delta\vec{q})^{\cdot} \\ \delta\vec{v} = \delta(B^{-1}(\dot{\vec{q}} - \vec{\beta})) = \delta(B^{-1})\cdot(\dot{\vec{q}} - \vec{\beta}) + B^{-1}\cdot\delta(\dot{\vec{q}} - \vec{\beta}) \end{cases}$$

如果 $\vec{\beta} = 0$ 这俩是相等的

$\vec{\beta} = 0$ 时可简化.

$\Longrightarrow (B^{-1})^{\cdot}\delta\vec{q} - \delta(B^{-1})\dot{\vec{q}}$

z.B. $\vec{F}(\vec{q})$ $\quad \dot{\vec{F}} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{q}}\cdot\dot{\vec{q}}$ $\quad \delta\vec{F} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{q}}\cdot\delta q$

注意: $(\dot{a}+b)^{\cdot} = \dot{a}$

$\delta(a+b) = 0$

求 δ 与求导类似. 把 $(\,)^{\cdot}$ 换成 $\delta(\,)$ 就行了.

B 是 min 坐标系的转换矩阵. 要灵活理解.

有时 $\vec{u} = B\vec{v}$, 不总时 $\dot{\vec{q}} = B\vec{v}$. 这取决于之前用的是什么 min 系.

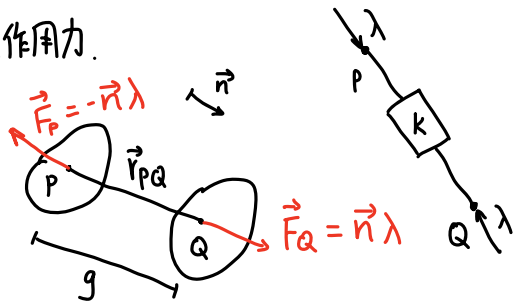
4. Einfache generalisierte Kräfte

这一章的目标是，探索 $-\lambda = F(g)$ oder $-\lambda = F(\dot{g})$ (Kraftgesetze)

相互作用力.

$\|\vec{n}\| = 1$

探索 g 中发生了什么.



$g(\vec{q},t) = \vec{n} \cdot \vec{r}_{PQ}$

$\dot{g} = \vec{n} \cdot \dot{\vec{r}}_{PQ}$
$= \vec{n} \cdot (\vec{v}_Q - \vec{v}_P)$

在 N,E Gleichung (第二章) 我们知道 $M\ddot{\vec{q}} + \vec{g} - \vec{f} = 0$

这里 $\vec{f} = J_P^T \vec{F}_P + J_Q^T \vec{F}_Q = \underbrace{(J_Q^T - J_P^T)\vec{n}}_{\vec{w}} \lambda$

$\vec{w}$ 可以这样得到. 也可以 这样 →

本质上是一样的.

通过一些推导.

$g = \vec{w}^T \cdot \vec{q} + \underbrace{\cdots\cdots}_{\text{与 } \vec{q}/\dot{q} \text{ 无关的常数}}$

$\frac{\partial g}{\partial \vec{q}} = \vec{w}^T$

$\dot{g} = \vec{w}^T \cdot \dot{\vec{q}} + \underbrace{\vec{n} \cdot (\vec{v}_Q - \vec{v}_P)}_{\chi}$

$\frac{\partial \dot{g}}{\partial \dot{\vec{q}}} = \vec{w}^T$

然后我们通过一些复杂的思考，得到 $-\lambda = F(g)$ bzw. $-\lambda = F(\dot{g})$

这一步在理解上相当困难. Skript 上有一些常用总结.

Sei $V(\vec{q},t) = v(g(\vec{q},t))$

$$\Rightarrow \underbrace{-\vec{f}^T}_{-\vec{w}^T\lambda} = \frac{\partial V}{\partial \vec{q}} = \frac{\partial V}{\partial g}\underbrace{\frac{\partial g}{\partial \vec{q}}}_{\vec{w}^T} \Rightarrow -\lambda = F(g) = \frac{\partial V}{\partial g}$$

5. Ideale Bilaterale Bindungen. 理想双边约束.

在 Ideale Bindung 处.

① $\begin{cases} \vec{g}(\vec{q},t) = 0 & \text{Lage} \\ \dot{\vec{g}}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) = W^T\dot{\vec{q}} + \vec{x}(\vec{q},t) = 0 & \text{Geschw.} \\ \ddot{\vec{g}}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) = W^T\ddot{\vec{q}} + \underbrace{W^T\dot{\vec{q}} + \vec{x}}_{\vec{\gamma}} = 0 & \text{Beschl.} \end{cases}$

注意:
有时 Bindung $_K\vec{V}_B = 0$
而有时只是某几个方向 $V=0$
注意审题.

Bindungskräfte $\vec{f}^z = W\vec{\lambda}$

N.E Gleichung $M(\vec{q},t)\ddot{\vec{q}} - \vec{h}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) - W(\vec{q},t)\vec{\lambda} = 0$

→ 可对之前求过的 N.E. 直接加入这个条件. 得到新方程. (Lagrange II 也可以.)

$+①$

$$\Longrightarrow \begin{pmatrix} M & -W \\ W^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{\vec{q}} \\ \vec{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{h} \\ -\vec{\gamma} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \underbrace{W^TM^{-1}W}_{G}\vec{\lambda} + \underbrace{(W^TM^{-1}\vec{h} + \vec{\gamma})}_{\vec{\eta}} = 0$$

$$G\vec{\lambda} + \vec{\eta} = 0$$

$$\ddot{\vec{q}} = -M^{-1}WG^{-1}\vec{\eta} + M^{-1}\vec{h}$$

Wahlen neu Minimalkoord. $\vec{z} \in \mathbb{R}^n$

$\vec{q} = \vec{q}(\vec{z},t)$, $\vec{q}_z = 0$, $\vec{\gamma}_z = 0$

换成 $\vec{u}$ 与 $\vec{z}$ 后. $\vec{V}, \vec{\Omega}$ 都要用这俩表示

由 3. $\dot{\vec{q}} = B\vec{u} + \vec{\beta}$. $\vec{u} = \dot{\vec{z}}$

经过一系列复杂的变分推导. 当 $W^T\delta\vec{q} = 0$ 时, $\delta\vec{q} = B\delta\vec{z} \Rightarrow W^T\delta\vec{q} = W^TB\delta\vec{z} = 0$

$$0 = \delta\vec{q}^T(M\ddot{\vec{q}} - \vec{h} - W\vec{\lambda})$$

$$0 = \delta\vec{z}^T(B^TM\ddot{\vec{q}} - B^T\vec{h} - \underbrace{B^TW}_{=0}\vec{\lambda})$$

$$0 = B^T(M\ddot{\vec{q}} - \vec{h})$$

mit $B = B(\vec{q},t)$, $\vec{\beta} = \vec{\beta}(\vec{q},t)$

$\dot{\vec{q}} = B\vec{u} + \vec{\beta}$

$\ddot{\vec{q}} = B\dot{\vec{u}} + \underbrace{(\dot{B}\vec{u} + \dot{\vec{\beta}})}_{\vec{V}}$

N-E Gleichung:

$$0 = \sum_{j=1}^{n}\delta\vec{z}^T\Big[\big(\underbrace{B^T\bar{J}_s^T}_{\tilde{J}_s^T}\dot{\vec{p}} + \underbrace{B^T\bar{J}_R^T}_{\tilde{J}_R^T}\dot{\vec{N}}_s\big) - \big(\underbrace{B^T\bar{J}_Q^T}_{\tilde{J}_Q^T}\vec{F}^A + \underbrace{B^T\bar{J}_R^T}_{\tilde{J}_R^T}M_Q^A\big)\Big]_j$$

由于 Bindung 条件的引入. B 又出现了. 因为 $\vec{q} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a 与 $\dot{b}$ 有的关系. a 与 b

只要为之前的加上 $0 = \delta\vec{z}^TB^T(M\ddot{\vec{q}} - \vec{h})$ 就好了.

N.E 与 Lagrange II 都可以.

$\vec{V}_P = \underbrace{\bar{J}_PB}_{\tilde{J}_P}\vec{u} + \underbrace{\bar{J}_P\vec{\beta} + \vec{V}_P}_{\vec{\tilde{V}}_P}$

$\vec{\Omega} = \underbrace{\bar{J}_RB}_{\tilde{J}_R}\vec{u} + \underbrace{\bar{J}_R\vec{\beta} + \vec{V}_R}_{\vec{\tilde{V}}_R}$

$\dot{\vec{p}} = m\dot{\vec{V}}_s = m(\tilde{J}_s\dot{\vec{u}} + \dot{\vec{\tilde{V}}}_s)$

$\dot{\vec{N}}_s = (\bar{\Theta}_s\vec{\Omega})^{\cdot} = (\bar{\Theta}_s\bar{J}_R\vec{u} + \vec{\tilde{V}}_R)^{\cdot}$

这时 $\vec{V}_P$, $\vec{V}_s$, $\vec{V}_R$, 只含 $\vec{q}$ 因子 且并不通常为 0

不含 $\dot{\vec{q}}$ 因子

注意: Ideal Bindung 处的方程/等式 ($\vec{g}=0$, $\dot{\vec{g}}=0$, $\ddot{\vec{g}}=0$)

一定要用在计算中化简. 否则这样做就没有意义了.

2025.02.28

从防有剑式考.

Lagrange I. DAE Index 3

$$M(\vec{q},t)\ddot{\vec{q}} - \vec{h}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) - W(\vec{q},t)\vec{\lambda} = 0.$$

$$\vec{g}(\vec{q},t) = 0 \quad , W^T = \frac{\partial \vec{g}}{\partial q}$$

Geschw. DAE Index 2.

$$M(\vec{q},t)\ddot{\vec{q}} - \vec{h}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) - W(\vec{q},t)\vec{\lambda} = 0.$$

$$\vec{\gamma} = \dot{\vec{g}}(\vec{q},t) = W^T(\vec{q},t)\dot{\vec{q}} + \vec{\gamma}(\vec{q},t) = 0$$

und $\vec{q}_0$ für $\vec{g}(\vec{q}_0,t) = 0$.

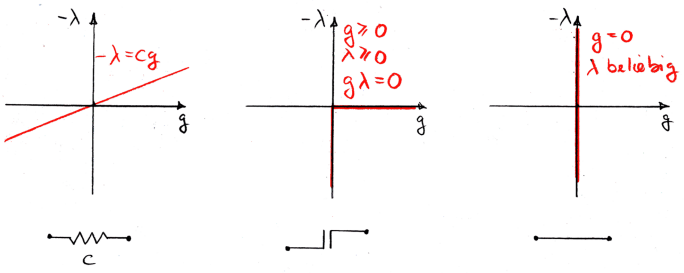
Beschl. DAE Index 1.

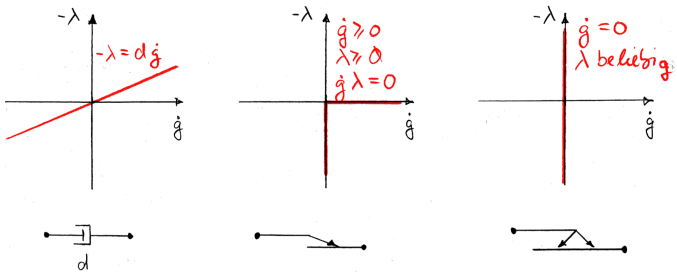
$$M(\vec{q},t)\ddot{\vec{q}} - \vec{h}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) - W(\vec{q},t)\vec{\lambda} = 0.$$

$$\dot{\vec{\gamma}} = \ddot{\vec{g}}(\vec{q},t) = W^T(\vec{q},t)\ddot{\vec{q}} + \vec{\delta}(\vec{q},\dot{\vec{q}},t) = 0$$

und $\vec{q}_0$ so dass $\vec{g}(\vec{q}_0,t) = 0$

$\dot{\vec{q}}_0$ sodass $\dot{\vec{g}}(\vec{q}_0,\dot{\vec{q}}_0,t) = 0$.





$V_{vertr.}$ 怎么求

利用 $\vec{W}^T \delta\vec{q} = 0$ 解得一个向量.

z.B. $\vec{W} = \begin{pmatrix} 0 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{q} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

δx beliebig
$\delta y = 1$
$\delta z = -x$

$$\vec{W}^T \delta\vec{q} = \delta y\, x + \delta z = 0$$

$$\Longrightarrow \quad V_{vertr.} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -x \end{pmatrix} \right\}$$

假如有 $\ddot{\vec{q}} = Bu + \beta$.

那么 $V_{vertr.} = \text{span}\{B\}$ 也成立.